Módulo 1: Información general sobre los conceptos de la nube

AWS Academy Cloud Foundations

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Información general sobre el módulo

Temas

- Introducción a la informática en la nube
- Ventajas de la informática en la nube
- Introducción a Amazon Web Services (AWS)
- Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS)



Revisión de conocimientos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Objetivos del módulo

Después de completar este módulo, debería ser capaz de lo siguiente:

- Definir los diferentes tipos de modelos de informática en la nube
- Describir seis ventajas de la informática en la nube
- Reconocer los servicios fundamentales de AWS y sus categorías principales
- Revisar el Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Sección 1: Introducción a la informática en la nube

Módulo 1: Información general sobre los conceptos de la nube



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

¿Qué es la informática en la nube?



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Definición de informática en la nube

La **informática en la nube** es la entrega **bajo demanda** de potencia de cómputo, bases de datos, almacenamiento, aplicaciones y otros recursos de TI, **a través de Internet** con un sistema de precios de **pago por uso**.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Infraestructura como software

La informática en la nube permite **dejar de considerar la infraestructura como hardware** y, en cambio, **verla (y usarla) como software.**





© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Modelo de informática tradicional



- Infraestructura como hardware
- Soluciones de hardware:
  - Requieren espacio, personal, seguridad física, planificación e inversión de capital
  - Tienen un ciclo largo de adquisición de hardware
  - Le exigen aprovisionar capacidad mediante la predicción de los picos máximos teóricos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Modelo de informática en la nube



- Infraestructura como software
- Soluciones de software:
  - Son flexibles
  - Pueden cambiar de forma más rápida, sencilla y rentable que las soluciones de hardware
  - Eliminan las tareas pesadas innecesarias

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Cloud service models

IaaS
(infraestructura como servicio)

PaaS
(plataforma como servicio)

SaaS
(software como servicio)

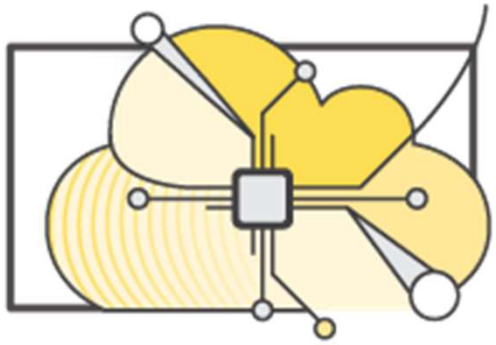


Más control sobre los recursos de TI

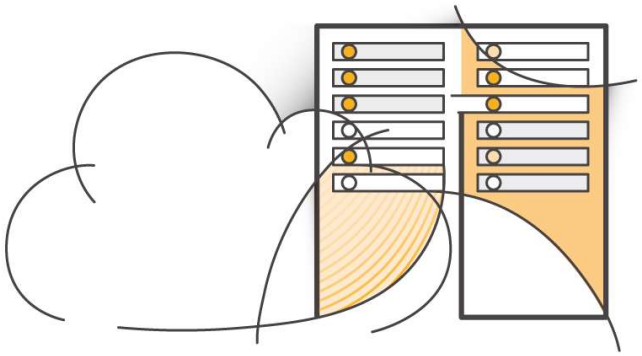
Menos control sobre los recursos de TI

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

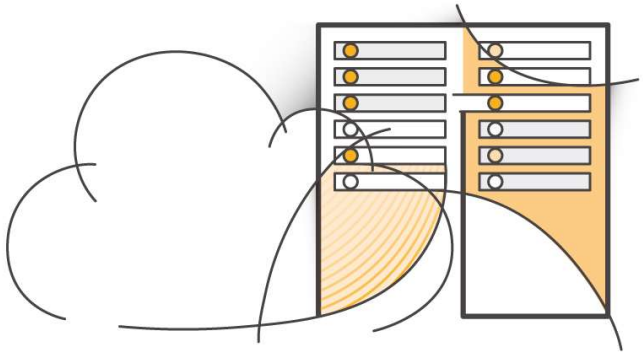
Modelos de implementación de informática en la nube



Nube



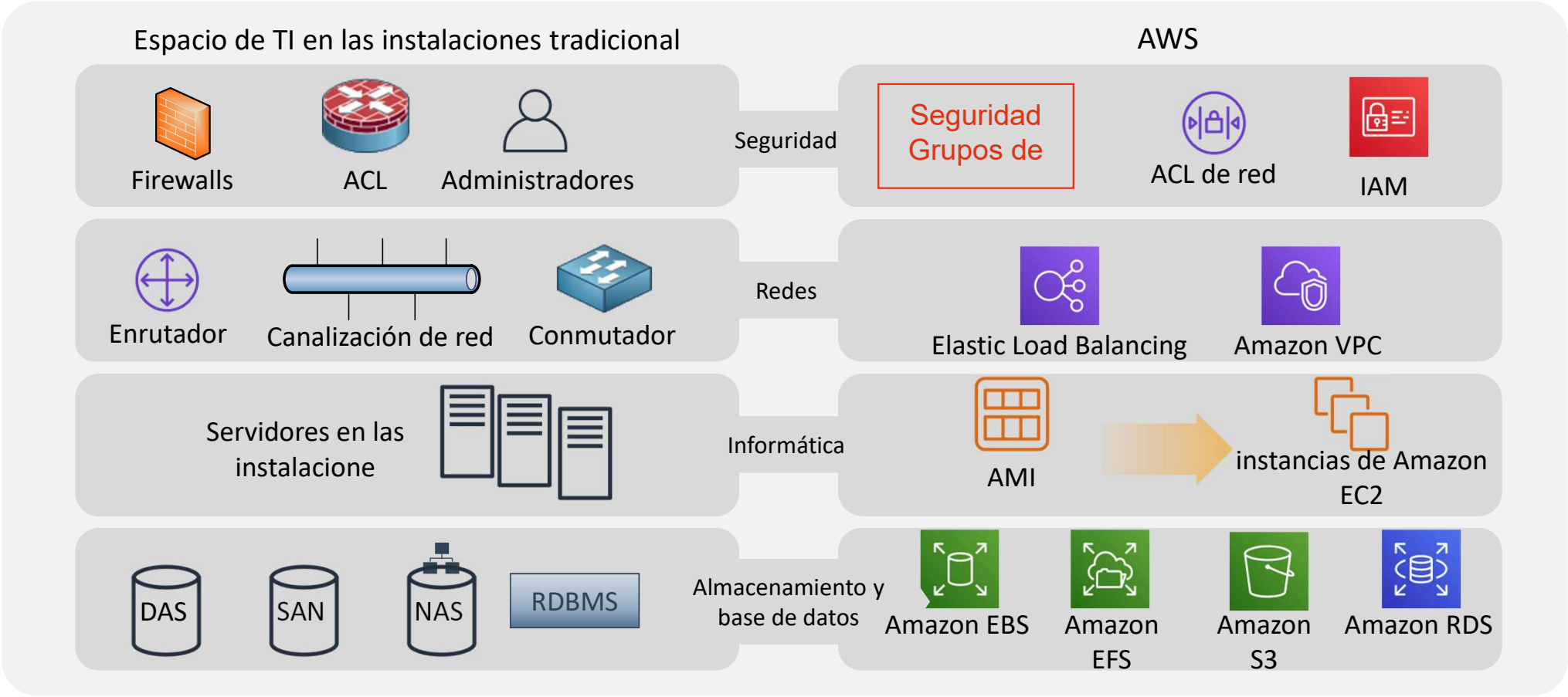
Híbrido



Infraestructura local (nube privada)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Similitudes entre AWS y la TI tradicional



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Aprendizajes clave de la sección 1



- La informática en la nube es la entrega bajo demanda de recursos de TI a través de Internet mediante un modelo de precios de pago por uso.
- La informática en la nube le permite considerar (y usar) su infraestructura como software.
- Existen tres modelos de servicios en la nube: IaaS, PaaS y SaaS.
- Existen tres modelos de implementación en la nube: nube, híbrido y nube privada.
- Casi todo lo que se puede implementar con TI tradicional también se puede implementar como un servicio de informática en la nube de AWS.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Section 2: Advantages of cloud computing

Módulo 1: Información general sobre los conceptos de la nube

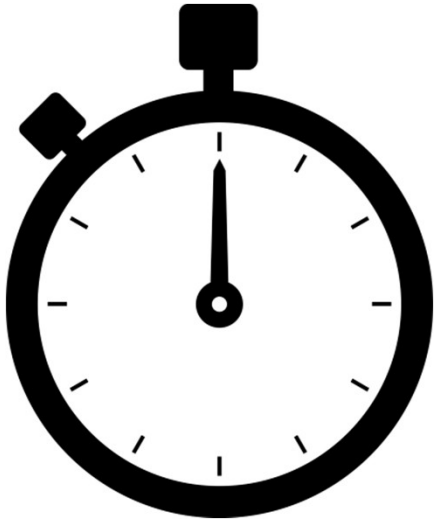


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Cambiar sus gastos de capital por gastos variables



Inversión en centros de datos según las previsiones

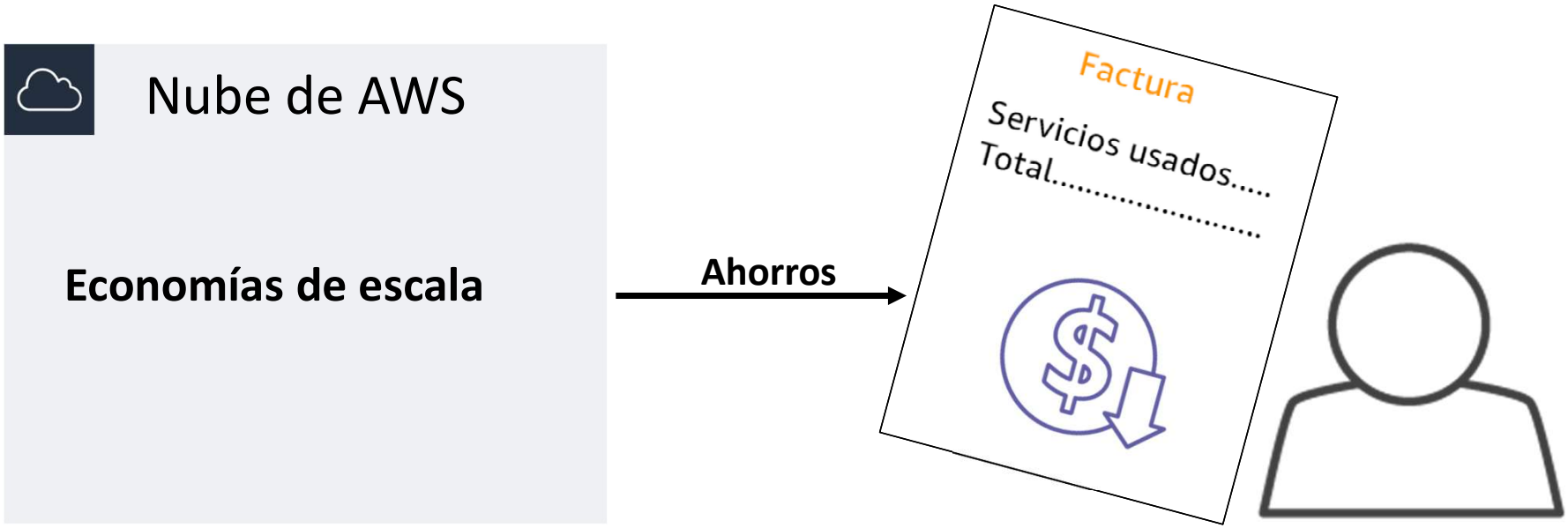


Pague solo por la cantidad que consuma

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Economías de escala masivas

Debido al uso acumulado por parte de todos los clientes, AWS puede lograr mayores economías de escala y transferir ahorros a los clientes.

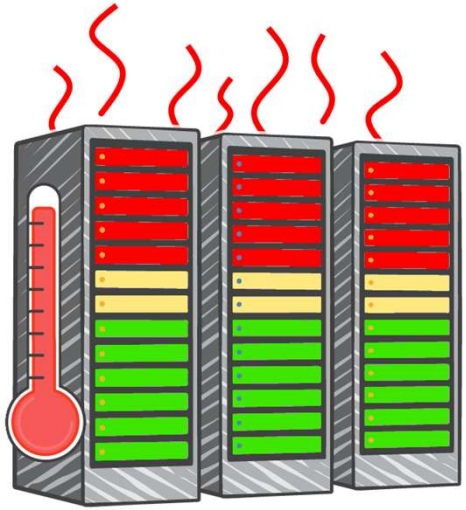


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

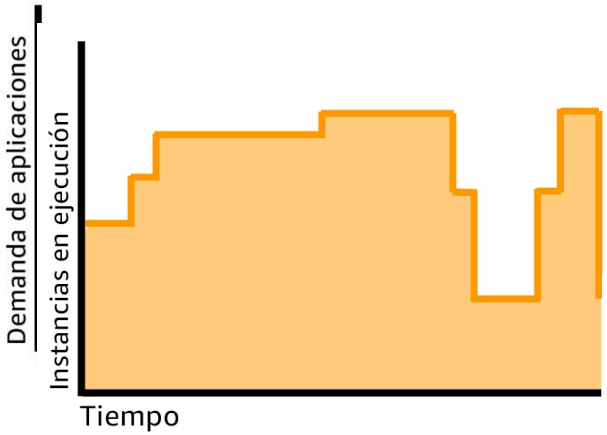
Evitar asumir estimaciones sobre capacidad



Capacidad del servidor sobrestimada



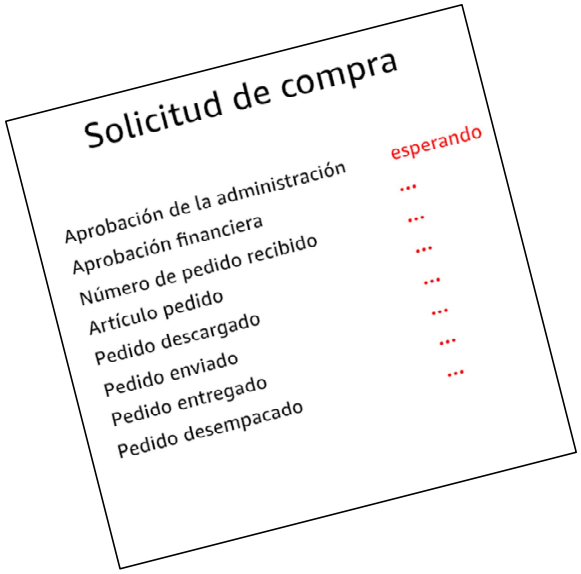
Capacidad del servidor subestimada



Ajuste de escala bajo demanda

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Aumentar la velocidad y la agilidad



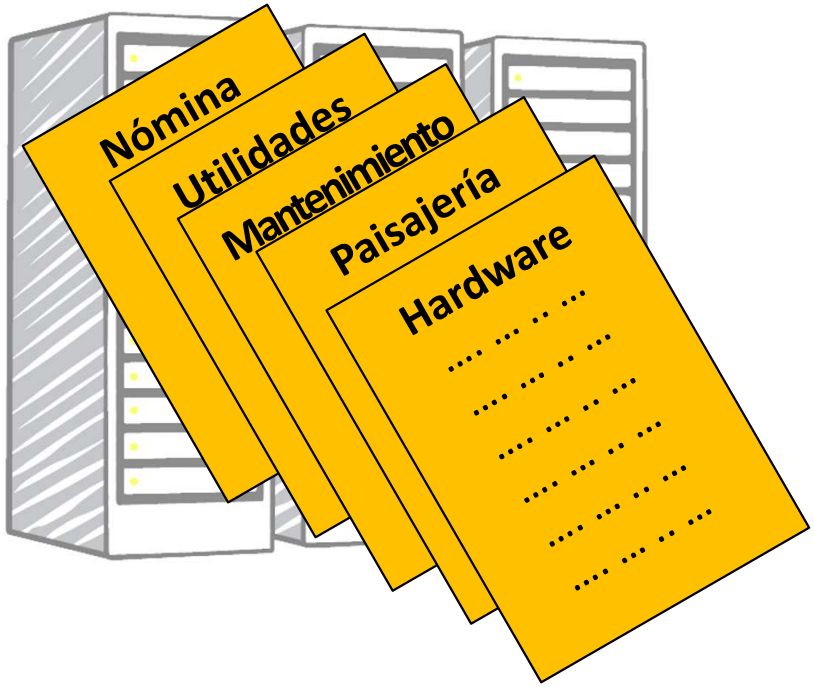
Semanas entre la obtención de recursos y la disponibilidad de recursos

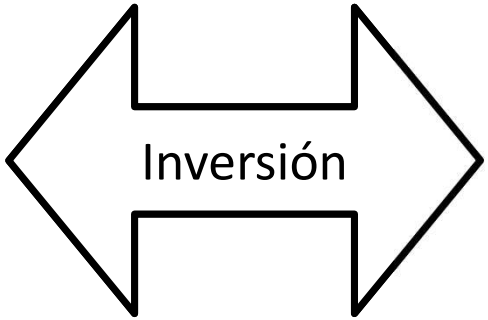


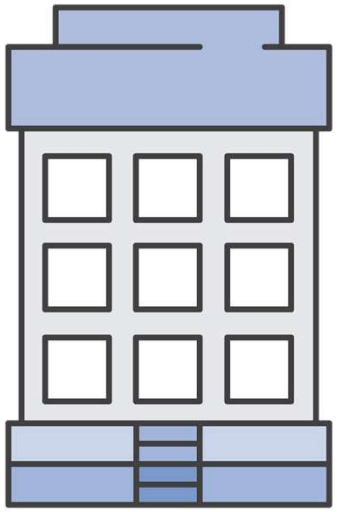
Minutos entre la obtención de recursos y la disponibilidad de recursos

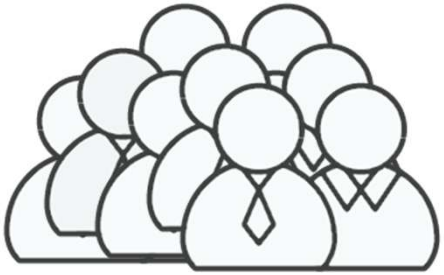
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Dejar de gastar dinero en la ejecución y el mantenimiento de centros de datos







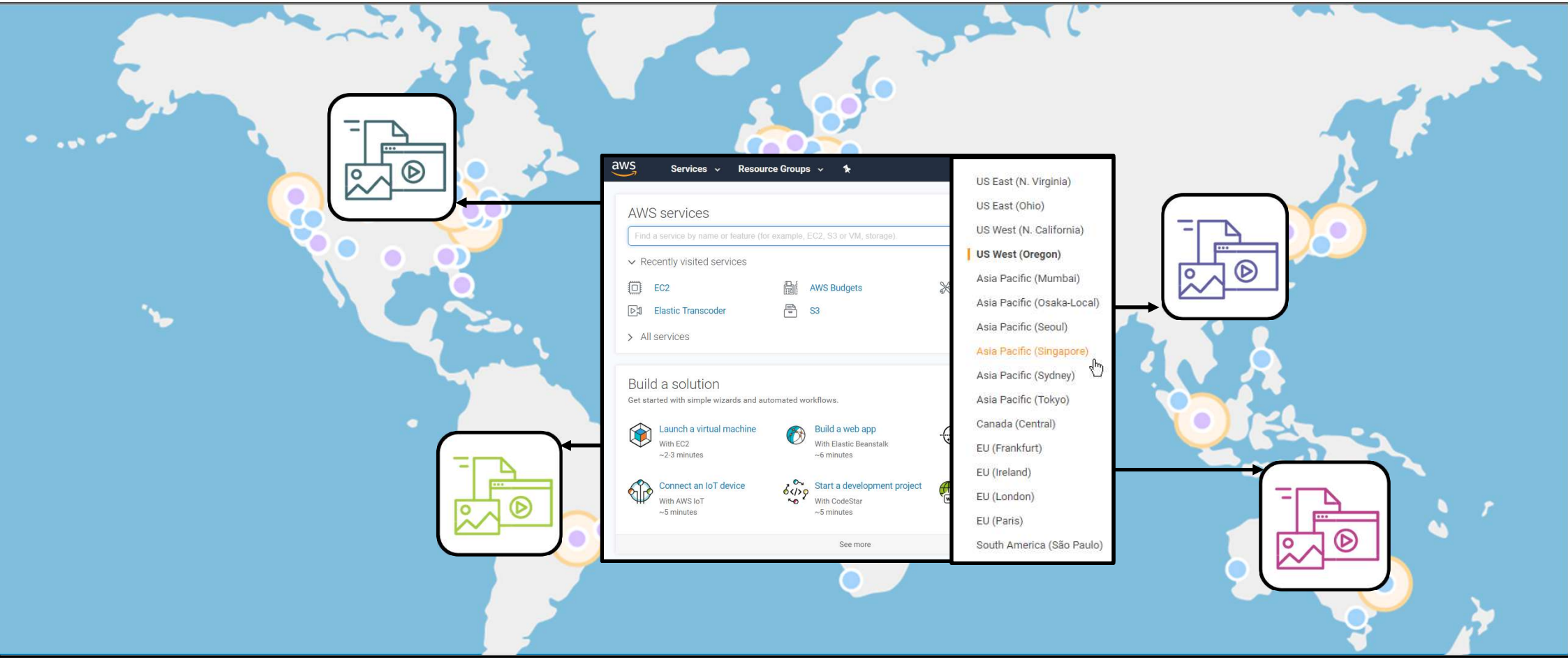


Ejecución de centros de datos

Empresa y clientes

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Adquirir escala mundial en cuestión de minutos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Aprendizajes clave de la sección 2



- Cambiar sus gastos de capital por gastos variables
- Beneficiarse de las grandes economías de escala
- Evitar asumir estimaciones sobre capacidad
- Aumentar la velocidad y la agilidad
- Dejar de gastar dinero en la ejecución y el mantenimiento de centros de datos
- Adquirir escala mundial en cuestión de minutos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Sección 3: Introducción a Amazon Web Services (AWS)

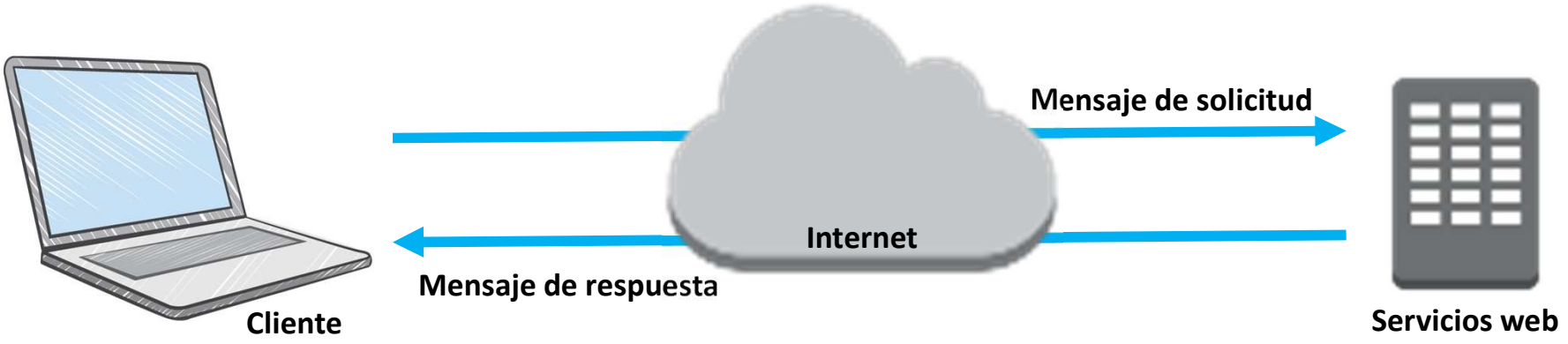
Módulo 1: Información general sobre los conceptos de la nube



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

¿Qué son los servicios web?

Un **servicio web** es cualquier software que se pone a su disposición a través de Internet y utiliza un **formato estandarizado** (como el lenguaje de marcado extensible [XML] o la notación de objetos en JavaScript [JSON]) para la solicitud y la respuesta de una **interacción con la interfaz de programación de aplicaciones (API)**.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

¿Qué es AWS?

- AWS es una **plataforma en la nube segura** que ofrece un **amplio conjunto de productos globales basados en la nube**.
- AWS le proporciona **acceso bajo demanda** a recursos informáticos, de almacenamiento, de red, de base de datos y otros recursos de TI y herramientas de administración.
- AWS ofrece **flexibilidad**.
- Solo **paga por los servicios individuales que necesita**, en la medida en que **los utilice**.
- Los servicios de AWS **trabajan en conjunto** como piezas fundamentales.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Categorías de los servicios de AWS


Análisis


Integración de aplicaciones


RA y RV


Cadena de bloques


Aplicaciones empresariales


Informática


Administración de costos


Interacción con los clientes


Base de datos


Herramientas para desarrolladores


Informática para usuarios finales


Game Tech


Internet de las cosas


Aprendizaje automático


Administración y gobernanza


Servicios multimedia


Migración y transferencia


Aplicaciones móviles


Redes y entrega de contenido


Robótica

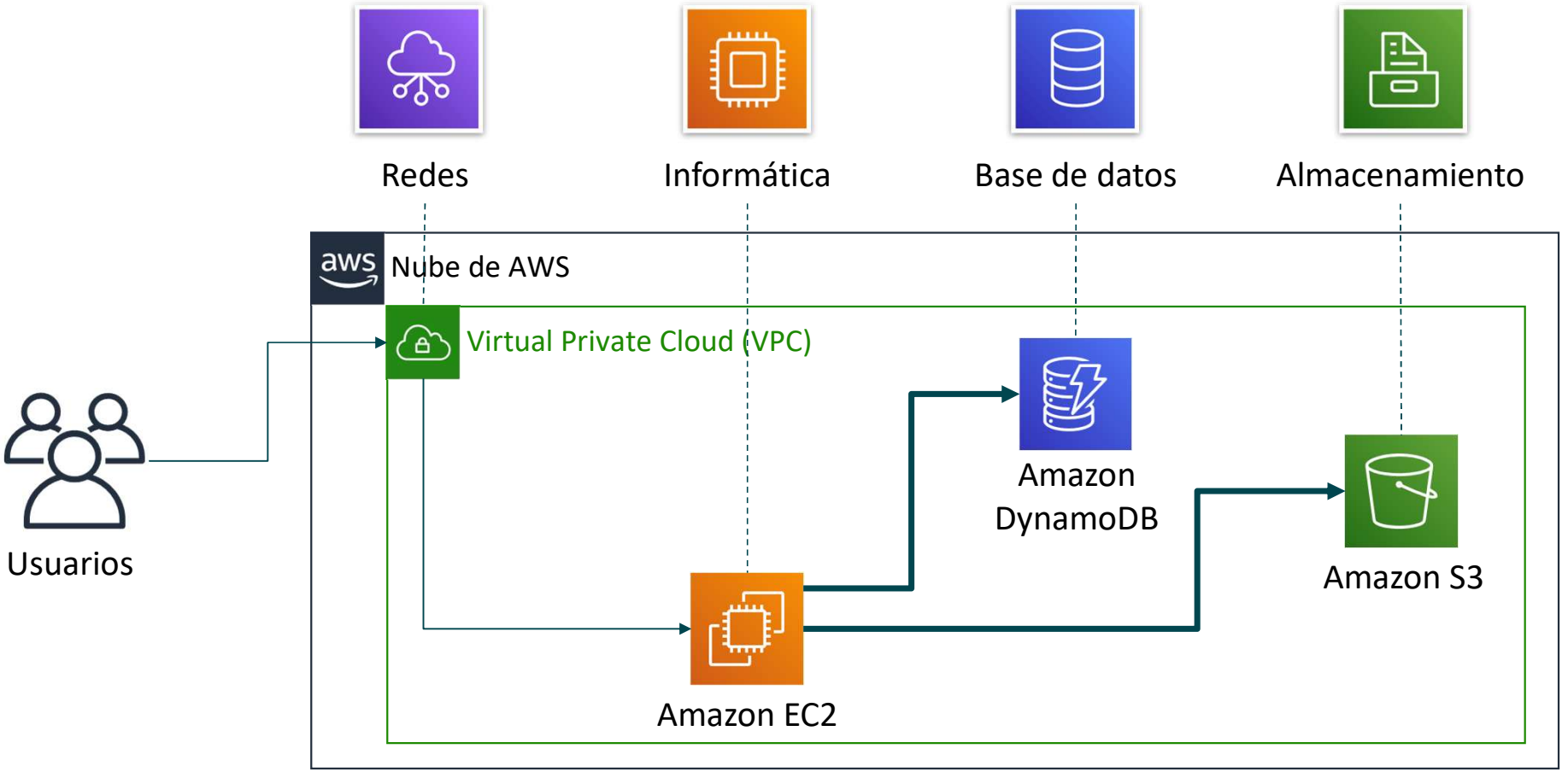

Servicios satelitales


Seguridad, identidad y conformidad


Almacenamiento

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

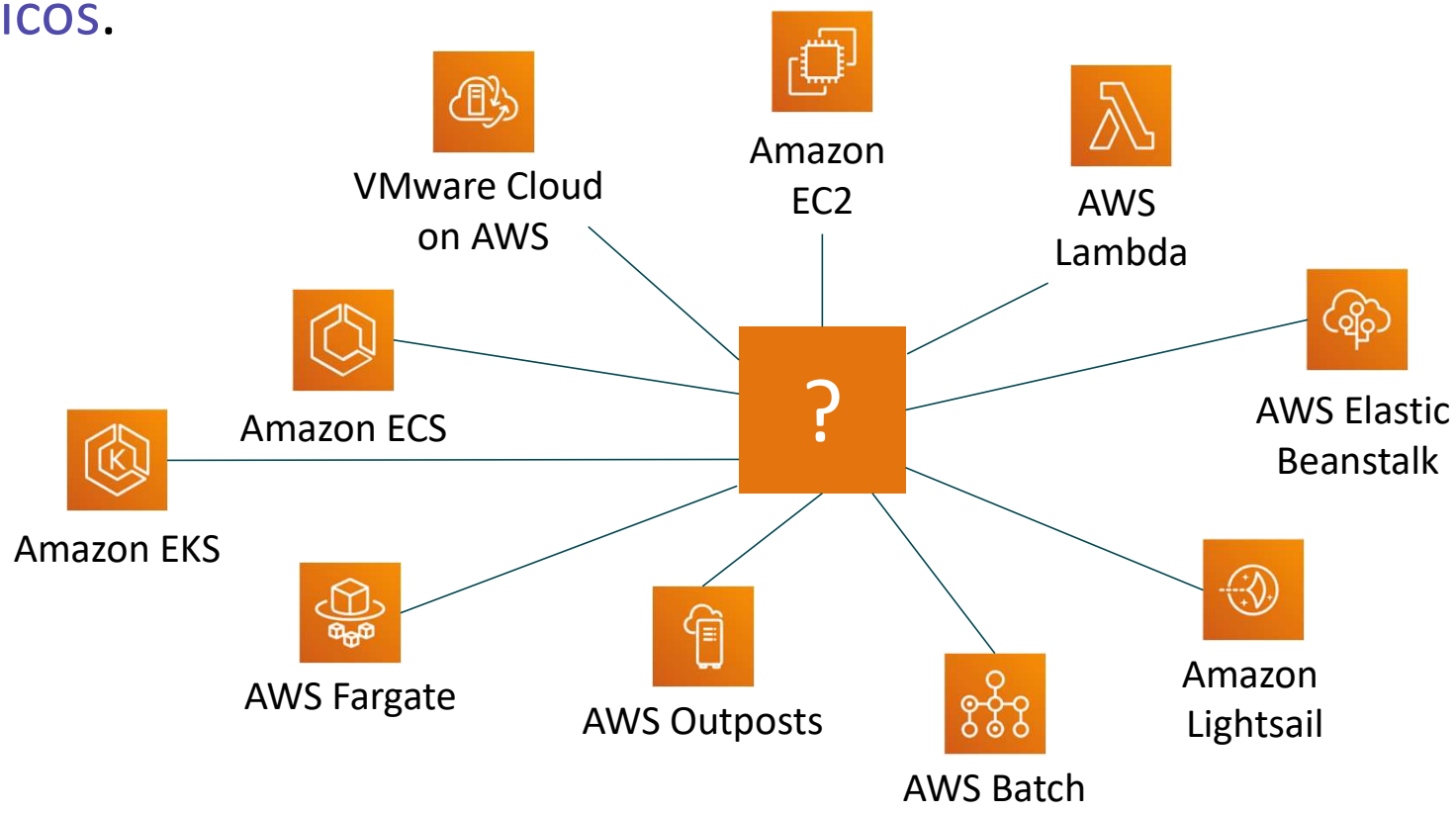
Ejemplo de una solución sencilla



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Elección de un servicio

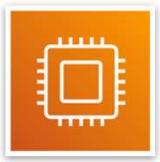
El servicio que seleccione depende de sus objetivos empresariales y requisitos tecnológicos.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Servicios que se tratan en este curso

Servicios de informática:
- Amazon EC2
- AWS Lambda
- AWS Elastic Beanstalk
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon ECS
- Amazon EKS
- Amazon ECR
- AWS Fargate



Servicios de seguridad, identidad y conformidad:
- AWS IAM
- Amazon Cognito
- AWS Shield
- AWS Artifact
- AWS KMS



Servicios de almacenamiento:
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- Amazon EFS
- Amazon EBS



Servicios de base de datos:
- Amazon RDS
- Amazon DynamoDB
- Amazon Redshift
- Amazon Aurora



Servicios de redes y entrega de contenido:
- Amazon VPC
- Amazon Route 53
- Amazon CloudFront
- Elastic Load Balancing



Servicios de administración y gobernanza:
- AWS Trusted Advisor
- AWS CloudWatch
- AWS CloudTrail
- AWS Well-Architected Tool
- AWS Auto Scaling
- Interfaz de línea de comandos de AWS
- AWS Config
- Consola de administración de AWS
- AWS Organizations



Servicios de administración de costos de AWS:
- costos y uso de AWS Informe de
- Presupuestos de AWS
- AWS Cost Explorer



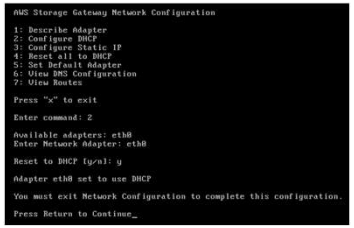
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Tres formas de interactuar con AWS



Consola de administración de AWS

Interfaz gráfica fácil de usar



Interfaz de línea de comandos (AWS CLI)

Acceso a los servicios mediante comandos discretos o scripts



Kits de desarrollo de software (SDK)

Acceso a los servicios directamente desde el código (como Java, Python y otros)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Aprendizajes clave de la sección 3



- AWS es una plataforma en la nube segura que ofrece un amplio conjunto de productos globales basados en la nube denominados servicios, que están diseñados para trabajar juntos.
- Existen muchas categorías de servicios de AWS y cada categoría tiene, a su vez, muchos servicios entre los cuales elegir.
- Elija un servicio en función de sus objetivos empresariales y requisitos tecnológicos.
- Existen tres formas de interactuar con los servicios de AWS.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Sección 4: Migración a la nube de AWS - Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS)

Módulo 1: Información general sobre los conceptos de la nube



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Marco de adopción de la nube de AWS (CAF de AWS)



Perspectivas del CAF de AWS

- **El CAF de AWS ofrece orientación y prácticas recomendadas a fin de ayudar a las organizaciones** a crear un enfoque integral para la informática en la nube, en toda la organización y durante todo el ciclo de vida de la TI, para **acelerar la adopción satisfactoria de la nube**.
- El CAF de AWS está organizado en **seis *perspectivas***.
- Las perspectivas se componen de conjuntos de ***capacidades***.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Seis perspectivas principales



Se enfoca en las capacidades **empresariales**



Se enfoca en las capacidades **técnicas**

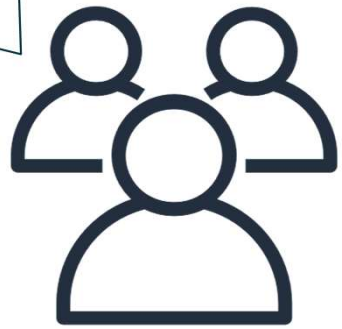
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Perspectiva de negocios



Capacidades de perspectiva de los negocios

Es necesario garantizar que la **TI esté en consonancia con las necesidades empresariales** y que las inversiones de TI se puedan rastrear para obtener resultados comerciales demostrables.



Gerentes comerciales, directores de finanzas, responsables del presupuesto y partes interesadas en la estrategia

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Perspectiva del personal



Capacidades de perspectiva del personal

Es necesario dar prioridad a la **formación técnica, la dotación de personal y los cambios organizativos** para crear una organización ágil.



Directores de recursos humanos y personal

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Perspectiva de la gobernanza



Capacidades de perspectiva de la gobernanza

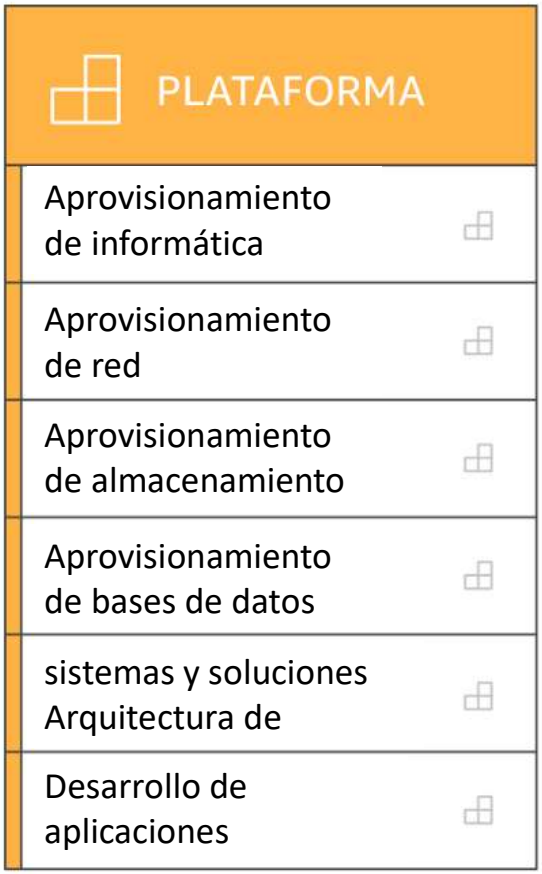
Es necesario garantizar que **las habilidades y los procesos ajusten la estrategia y los objetivos de la TI con la estrategia y los objetivos empresariales** para que la organización pueda maximizar el valor de negocio de su inversión en TI y minimizar los riesgos comerciales.



Directores de información, directores de programas, arquitectos empresariales, analistas de negocios y administradores de portafolios

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Perspectiva de la plataforma



Es necesario **entender y comunicar la naturaleza de los sistemas de TI y sus relaciones**. Tenemos que poder **describir la arquitectura del entorno de estado de destino** detalladamente.

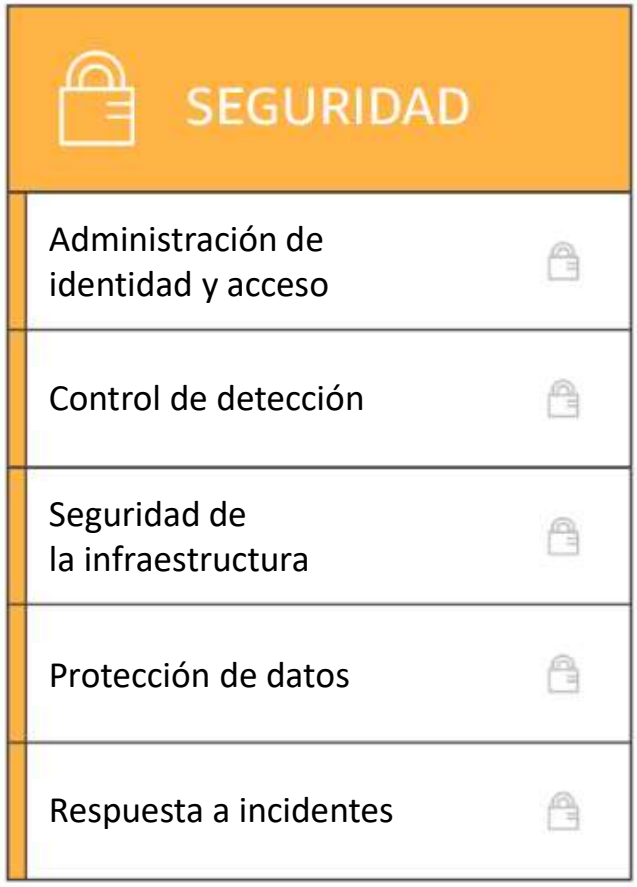


Director de tecnología, directores de TI y arquitectos de soluciones

Capacidades de perspectiva de la plataforma

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Perspectiva de seguridad



Capacidades de perspectivas de la seguridad

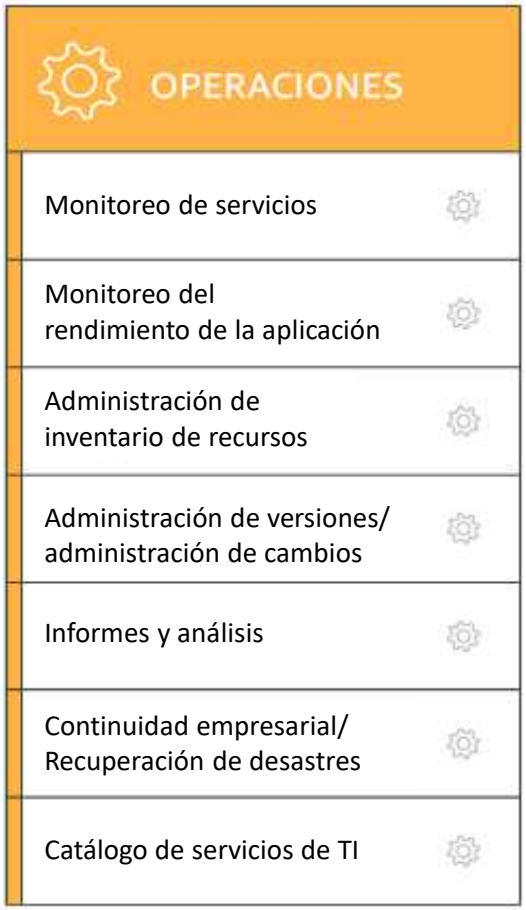
Es necesario garantizar que la organización **cumpla sus objetivos de seguridad**.



Director de seguridad de la información, administradores de seguridad de TI y analistas de seguridad de TI

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Perspectiva de las operaciones



Nos alineamos a las operaciones del negocio y las respaldamos, y **definimos cómo se realizarán los negocios diarios, trimestrales y anuales**.



Directores de operaciones de TI y directores de soporte de TI

Capacidades de perspectivas de las operaciones

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Aprendizajes clave de la sección 4



- La adopción de la nube no es instantánea para la mayoría de las organizaciones y requiere una estrategia y una alineación razonadas y deliberadas en toda la organización.
- El CAF de AWS se creó a fin de ayudar a las organizaciones a desarrollar planes eficientes y eficaces para su proceso de adopción de la nube.
- El CAF de AWS organiza la orientación en seis áreas de enfoque, denominadas perspectivas.
- Las perspectivas consisten en conjuntos de capacidades empresariales o tecnológicas que son responsabilidad de las partes interesadas clave.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Conclusión del módulo

Módulo 1: Información general sobre los conceptos de la nube



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Resumen del módulo

En resumen, en este módulo, aprendió a hacer lo siguiente:

- Definir los diferentes tipos de modelos de informática en la nube
- Describir seis ventajas de la informática en la nube
- Reconocer los servicios fundamentales de AWS y sus categorías principales
- Examinar el Marco de adopción de la nube de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Complete la revisión de conocimientos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Pregunta de examen de ejemplo

¿Por qué AWS es más económico que los centros de datos tradicionales para aplicaciones con diferentes cargas de trabajo de cómputo?

Opción	Respuesta
A	Los costos de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) se facturan de forma mensual.
B	Los clientes mantienen acceso administrativo completo a sus instancias de Amazon EC2.
C	Las instancias de Amazon EC2 se pueden iniciar bajo demanda cuando sea necesario.
D	Los clientes pueden ejecutar de forma permanente suficientes instancias para controlar las cargas de trabajo durante picos.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Respuesta a la pregunta de examen de ejemplo

¿Por qué AWS es más económico que los centros de datos tradicionales para aplicaciones con diferentes cargas de trabajo de cómputo?

La respuesta correcta es la opción C.

Las palabras clave de la pregunta son que AWS es más económico que los centros de datos tradicionales para aplicaciones con variaciones.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Recursos adicionales

- ¿Qué es AWS? Video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mZ5H8sn_2ZI&feature=youtu.be
- Sitio web Informática en la nube con AWS: https://aws.amazon.com/what-is-aws/
- Documento técnico Información general sobre Amazon Web Services: https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-overview.pdf
- Documento técnico Información general sobre el Marco de adopción de la nube de AWS: https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
- Publicación de blog de AWS Cloud Enterprise Strategy6 Strategies for Migrating Applications to the Cloud (Seis estrategias para migrar aplicaciones a la nube): https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-cloud/

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Gracias

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus propietarios.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.